

フーリエ解析とその応用

田中 太郎

2026 年 3 月

1 フーリエ級数

周期 2π の関数 $f(x)$ は、次のフーリエ級数で展開できる：

$$\begin{array}{c} \sin x \\ x \\ x \end{array}$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \quad (1)$$

ここでフーリエ係数は次式で与えられる：

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \quad (2)$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \quad (n = 1, 2, 3, \dots) \quad (3)$$

2 フーリエ変換

定義 1 (フーリエ変換). $f \in L^1(\mathbb{R})$ に対し、フーリエ変換 $\hat{f}$ を

$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} \, dx \quad (4)$$

で定義する。

定理 2 (パーセバルの等式). $f \in L^2(\mathbb{R})$ ならば

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2 \, dx = \int_{-\infty}^{\infty} |\hat{f}(\xi)|^2 \, d\xi \quad (5)$$

が成り立つ。すなわちフーリエ変換はエネルギーを保存する。

3 応用：熱方程式

一次元熱方程式

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \quad x \in \mathbb{R}, t > 0 \quad (6)$$

の初期条件 $u(x, 0) = f(x)$ に対する解は、フーリエ変換を用いて次のように表される：

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \exp\left(-\frac{(x-y)^2}{4\alpha t}\right) dy \quad (7)$$